

么半范畴

Monoidal Category

范畴化深度学习笔记

2026 年 6 月 14 日

目录

1 前置知识：么半群

为理解么半范畴，首先回顾其代数原型——么半群。

定义 1.1 (么半群). 一个么半群 (monoid) 是一个三元组 $(M, \cdot, e)$ ，其中：

- M 是一个集合；
- $\cdot: M \times M \rightarrow M$ 是一个二元运算，称为乘法，满足结合律：

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z), \quad \forall x, y, z \in M;$$

- $e \in M$ 是一个特指元素，称为单位元，满足单位律：

$$e \cdot x = x = x \cdot e, \quad \forall x \in M.$$

注记 1.1. 么半群就是「带有单位元的半群」。若将么半群的定义「范畴化」——把集合换成范畴、把二元运算换成双函子、把等式换成自然同构、并要求这些同构满足相容性条件——便得到么半范畴。

2 么半范畴的定义

定义 2.1 (么半范畴). 一个么半范畴 (monoidal category) 是一个六元组

$$(\mathcal{C}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho),$$

其中：

1. $\mathcal{C}$ 是一个范畴；
2. $\otimes: \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 是一个双函子 (bifunctor)，称为张量积 (tensor product)；
3. $I \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 是一个对象，称为单位对象 (unit object)；
4. α 是一个自然同构，称为结合子 (associator)，其分量为

$$\alpha_{A,B,C}: (A \otimes B) \otimes C \xrightarrow{\cong} A \otimes (B \otimes C),$$

自然于 $A, B, C \in \mathcal{C}$ ；

5. λ 和 ρ 是自然同构，分别称为左单位子 (left unitor) 与右单位子 (right unitor)，分量为

$$\lambda_A: I \otimes A \xrightarrow{\cong} A, \quad \rho_A: A \otimes I \xrightarrow{\cong} A,$$

自然于 $A \in \mathcal{C}$ 。

这些自然同构须满足以下两条相容性条件 (coherence conditions)。

3 相容性条件

3.1 三角形恒等式

三角形恒等式沟通了结合子与左右单位子，其交换图如下：

$$\begin{array}{ccc}
 (A \otimes I) \otimes B & \xrightarrow{\alpha_{A,I,B}} & A \otimes (I \otimes B) \\
 \searrow \rho_A \otimes \text{id}_B & & \swarrow \text{id}_A \otimes \lambda_B \\
 & A \otimes B &
 \end{array}$$

此图的可交换性意味着：先将 A 与单位结合后再与 B 作张量积，与先将单位与 B 结合后再与 A 作张量积，经由自然同构 α, λ, ρ 后得到相同的结果。这保证了单位对象在张量积运算中的行为是「良定义」的。

3.2 五边形恒等式

五边形恒等式表达了结合子自身的高阶相容性——四种不同的方式将四个对象的张量积重新括号化，均须一致：

$$\begin{array}{ccc}
 ((A \otimes B) \otimes C) \otimes D & \xrightarrow{\alpha_{A,B,C} \otimes \text{id}_D} & (A \otimes (B \otimes C)) \otimes D \xrightarrow{\alpha_{A,B \otimes C, D}} A \otimes ((B \otimes C) \otimes D) \\
 \downarrow \alpha_{A \otimes B, C, D} & & \downarrow \text{id}_A \otimes \alpha_{B, C, D} \\
 (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) & \xrightarrow{\alpha_{A, B, C \otimes D}} & A \otimes (B \otimes (C \otimes D))
 \end{array}$$

注记 3.1 (Mac Lane 相容性定理). 三角形恒等式与五边形恒等式是 Mac Lane 相容性定理的核心。该定理断言：这两条恒等式蕴含了所有可能由 α, λ, ρ 构造的规范态射图均交换。换言之，任何两个由结合子与单位子复合而成的、具有相同定义域和值域的自然变换，必相等。这使得我们在实际演算中可以「安全地」省略括号并自由使用单位律。

4 严格么半范畴与弱么半范畴

定义 4.1 (严格么半范畴). 若 α, λ, ρ 均为恒等自然变换（即 $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$ ，且 $I \otimes A = A = A \otimes I$ 严格成立），则称 $(\mathcal{C}, \otimes, I)$ 为**严格么半范畴** (strict monoidal category)。

在严格么半范畴中，结合律与单位律是「在等号层面」成立的，三角形与五边形恒等式自动满足。然而，自然界中出现的绝大多数么半范畴并非严格的，它们仅在同构意义下满足这些律，称为**弱么半范畴**。通常文献中提及「么半范畴」时默认指弱版本。

注记 4.1 (严格化定理). 任意么半范畴均**么半等价**于某个严格么半范畴。这意味着从范畴等价的角度看，我们总可以假设么半范畴是严格的，从而简化诸多证明。但在涉及具体构造时，必须谨慎处理结合子与单位子的影响。

5 典型例子

例 5.1 (集合范畴的笛卡尔积). 取 $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, $\otimes = \times$ (笛卡尔积), $I = \{*\}$ 为单点集。结合子 $\alpha_{A,B,C}: (A \times B) \times C \rightarrow A \times (B \times C)$ 是标准的重括号双射。左右单位子由 $(\{*\} \times A) \cong A$ 与 $(A \times \{*\}) \cong A$ 给出。这是一个典型的**笛卡尔幺半范畴** (Cartesian monoidal category)。

例 5.2 (向量空间的张量积). 取 $\mathcal{C} = \mathbf{Vect}_k$ (域 k 上的向量空间), $\otimes = \otimes_k$ 为通常的张量积, $I = k$ (一维向量空间)。结合子是标准的向量空间张量积结合同构。线性代数中诸多构造——如代数的定义——本质上均依赖于该幺半范畴结构。

例 5.3 (自函子范畴). 设 $\mathcal{C}$ 为任意范畴, 考虑自函子范畴 $\mathbf{End}(\mathcal{C}) = [\mathcal{C}, \mathcal{C}]$ 。定义 $\otimes$ 为函子的复合, $I = \text{id}_{\mathcal{C}}$ 为恒等函子。此时结合律与单位律严格成立 (函子复合天然满足结合律), 故 $(\mathbf{End}(\mathcal{C}), \circ, \text{id}_{\mathcal{C}})$ 是一个**严格幺半范畴**。这为后续讨论范畴上的「幺半对象」(monoid object) 或「monad」奠定了基础。

例 5.4 (辫子范畴与对称幺半范畴的预备). 若在幺半范畴基础上进一步引入**辫子** (braiding), 即一个自然同构

$$\sigma_{A,B}: A \otimes B \xrightarrow{\cong} B \otimes A,$$

并满足相应的六边形恒等式, 便得到**辫子幺半范畴** (braided monoidal category)。若还满足 $\sigma_{B,A} \circ \sigma_{A,B} = \text{id}_{A \otimes B}$, 则称为**对称幺半范畴** (symmetric monoidal category)。 $\mathbf{Set}$ 的笛卡尔积与 $\mathbf{Vect}_k$ 的张量积均是对称的。

6 总结与展望

幺半范畴是现代范畴论的核心结构之一。它提供了一种统一的语言来描述各类「带有乘法运算与单位的数学结构」。在神经网络与深度学习的语境中, 幺半范畴为以下概念提供了严格的数学基础:

- 参数空间的张量积结构;
- 层与层之间的组合律 (函子复合的幺半范畴);
- 优化算法中的「拉回」(pullback) 与「推出」(pushout) 结构。

后续笔记将进一步探讨**充实范畴** (enriched category) 与**幺半函子** (monoidal functor) 等概念, 为范畴化深度学习搭建完整的理论框架。